SEGUNDO GRADO TELESECUNDARIA Saberes y Pensamiento Científico

Dr. JOEL OROZCO
Asesor Técnico Pedagógico

Videos académicos I Trimestre I

MATEMÁTICAS

1. Histogramas, gráficas poligonales y de línea.
2. Datos estadísticos.
3. Múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de unidades y el
Sistema Inglés.
4. Notación científica.
5. Propiedades de los exponentes.
6. Criterios de divisibilidad y números primos en el cálculo del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo.
7. Construcción de teselados.
8. Intersecciones entre círculos y figuras al calcular perímetros y áreas.
9. Figuras compuestas.

FÍSICA

1. Generación y difusión del conocimiento científico.
2. Aportaciones de mujeres y hombres en el desarrollo de la física.
3. Definición y simbología de unidades básicas y derivadas del Sistema Internacional de Unidades.
4. Funcionamiento de los instrumentos de medición.
5. Teorías sobre la estructura de la materia.
6. Proceso histórico de construcción de nuevas teorías sobre la constitución de la materia.

SEGUNDO GRADO TELESECUNDARIA
Saberes y Pensamiento Científico

Dr. JOEL OROZCO
Asesor Técnico Pedagógico

CAMPO FORMATIVO **Saberes y Pensamiento Científico**	**SEGUNDO GRADO TELESECUNDARIA** **TRIMESTRE I** **Saberes y Pensamiento Científico**	
Proyecto Parcial de Aula 1:	YO TAMBIÉN PUEDO GENERAR CONOCIMIENTO CIENTÍFICO **(Tomo I, de la página 110 a la página 124)**	
Vídeo Proyecto Parcial de Aula:	Yo también puedo generar conocimiento científico	
Se relaciona con otro Campo Formativo:		
CONTENIDO INTEGRADO 1:	**INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO:**	
El pensamiento científico y su interpretación en la transformación de la sociedad obteniendo y representando información a través de medidas de tendencia central.	Reconocer las medidas de tendencia central, el uso de éstas y la recolección de datos, así como la representación de las mismas en gráficas, a través de gráficas de la comunidad, un artículo informativo y una colección de datos.	
Proyecto Académico 1:	**Proyecto Académico 2:**	**Proyecto Académico 3:**
NUESTRA COMUNIDAD EN GRÁFICAS **(Tomo I, de la página p. 111 a la página. 115).**	LA CIENCIA Y SUS CÁLCULOS **(Tomo I, de la página p. 116 a la página. 119).**	EQUIDAD DE GÉNERO EN GRÁFICAS **(Tomo I, de la página p. 120 a la página. 123).**

Subcontenido: 1.1 Uso de medidas de tendencia central para la representación de la resolución de problemas de la vida cotidiana.	**Subcontenido:** 1.2 Tendencia de los datos sobre la influencia del conocimiento científico en la sociedad.	**Subcontenido:** 1.3 Recolección, registro,lectura y comunicación de contribuciones de mujeres y hombres mediante histogramas, gráficas poligonales y de línea.
Intención Didáctica: 1.1 Construir colaborativamente gráficas de la comunidad a partir de datos obtenidos en su aula referentes a la estatura, edad y peso, con las medidas de tendencia central al realizar su marcaje en cada gráfica. **(Tomo I, de la página p. 111 a la página. 115).**	**Intención Didáctica:** 1.2 Identificar los datosestadísticos, su presentación e influencia en la generación del conocimiento, con la elaboración de un artículo informativo. **(Tomo I, de la página p. 116 a la página. 119).**	**Intención Didáctica:** 1.3 Generar una colección de datos sobre las aportaciones de hombres y mujeres en su comunidad, municipio o entidad, representados en diferentes tipos de gráficas (histograma, poligonales y de línea). **(Tomo I, de la página p. 120 a la página. 123).**
¿Qué debe aprender el alumno? PDA **Matemáticas:** Usa e interpreta las medidas de tendencia central (moda, media aritmética y mediana) y de dispersión (rango y la desviación media) de un conjunto de datos, y justifica con base en ellas sus decisiones. **Física:** Describe problemas comunes de la vida cotidiana explicando cómo se procede para buscarles solución; conoce y caracteriza el pensamiento científico para plantearse y resolver problemas en la escuela y su cotidianeidad.	**¿Qué debe aprender el alumno? PDA** **Matemáticas:** Identifica tendencias en los datos centrándose en sus valores representativos sus variaciones. **Física:** Indaga en diferentes fuentes de consulta las aportaciones de mujeres y hombres en el desarrollo de la Física y su contribución al conocimiento científico y tecnológico a nivel nacional e internacional para valorar su influencia en la sociedad actual.	**¿Qué debe aprender el alumno? PDA** **Matemáticas:** Recolecta, registra, lee y comunica información mediante histogramas, gráficas poligonales y de línea. **Física:** Indaga en diferentes fuentes de consulta las aportaciones de mujeres y hombres en el desarrollo de la Física y su contribución al conocimiento científico y tecnológico a nivel nacional e internacional para valorar su influencia en la sociedad actual.

PRODUCTO:	PRODUCTO:	PRODUCTO:
Gráficas de la comunidad	Artículo informativo	Colección de datos
EJE ARTICULADOR:	**EJE ARTICULADOR:**	**EJE ARTICULADOR:**
Pensamiento crítico	Pensamiento crítico	Igualdad de género
Video detonador:	**Video detonador:**	**Video detonador:**
Gráficas de la comunidad	Artículo informativo	Colección de datos
Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:**	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:**
Recolección, registro, análisis y comunicación de datos, p. 80 • Recolección, registro y análisis de información de datos, pp. 81 – 82. • Comunicación del análisis de datos, pp. 83 – 84 **Medidas de tendencia central y de dispersión, p. 85** • Interpretación de medidas de tendencia central para la toma de decisiones, pp.86–88. • Interpretación de medidas de dispersión para la toma de decisiones, p. 89 – 91 **Resolución de problemas, p. 265** • Problemas de la vida cotidiana, p. 266	**Recolección, registro, análisis y comunicación de datos, p. 80** • Recolección, registro y análisis de información de datos, pp. 81 – 82. • Comunicación del análisis de datos, pp. 83 – 84 **Medidas de tendencia central y de dispersión, p. 85** • Interpretación de medidas de tendencia central para la toma de decisiones, pp. 86 – 88. • Interpretación de medidas de dispersión para la toma de decisiones, pp. 89 – 91 Tendencias en los datos, p. 92 • Interpretación de la variación de datos, pp. 93-97	**Recolección, registro, análisis y comunicación de datos, p. 80** • Recolección, registro y análisis de información de datos, pp. 81 – 82. • Comunicación del análisis de datos, pp. 83 – 84 **Tendencias en los datos, p. 92** • Interpretación de la variación de datos, pp. 93 – 97 **Medición de probabilidad, su equivalencia y representación, p. 103** • Cálculo de probabilidad y su equivalencia con representación, pp. 104 - 105 **Desarrollo científico y tecnológico, p.152** • Contribuciones al conocimiento científico y

• Categorización del pensamiento científico, pp. 267 - 268	**Experimentos aleatorios y registro de los resultados, p. 98** • Tablas de frecuencia para registro de resultados, pp. 101 - 102 **Resolución de problemas, p. 265** • Categorización del pensamientoci entífico, pp. 267 - 268	tecnológico en el ámbito nacional, pp. 153 - 155 • Contribuciones al conocimiento científico y tecnológico en el ámbito internacional, pp. 156 - 159 • Influencia del conocimiento científico y tecnológico en la sociedad, pp. 159 – 161
Libro Múltiples Lenguajes:	**Libro Múltiples Lenguajes:**	**Libro Múltiples Lenguajes:**
	Los trucos de la abuela, p. 110	Matilde, la primera médica mexicana, p. 128 Diversas formas de habitar el cuerpo, p. 68
Informático:		
Yo también puedo generar conocimiento científico		

SEGUNDO GRADO TELESECUNDARIA
Saberes y Pensamiento Científico

Dr. JOEL OROZCO
Asesor Técnico Pedagógico

CAMPO FORMATIVO Saberes y Pensamiento Científico	SEGUNDO GRADO TELESECUNDARIA TRIMESTRE I Saberes y Pensamiento Científico	
Proyecto Parcial de Aula 2:	LA FÍSICA Y EL ÁLGEBRA SE UNEN **(Tomo I, de la página 125 a la página 139)**	
Vídeo Proyecto Parcial de Aula:	La física y el álgebra se unen	
Se relaciona con otro Campo Formativo:	No hay relación	
CONTENIDO INTEGRADO 2:	**INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO:**	
Unidades y medidas utilizadas en física introduciendo el álgebra y la extensión del significado de operaciones en el cálculo de diferentes contextos.	Usar las unidades de medida e instrumentos de medición utilizados en física, relacionándolos con el álgebra para el cálculo de operaciones en la vida diaria, a través de una demostración de medidas, un glosario de conceptos e instrumentos de medición sencillos	
Proyecto Académico 4:	**Proyecto Académico 5:**	**Proyecto Académico 6:**
EL ÁLGEBRA Y LAS UNIDADES DE MEDIDA **(Tomo I, de la página p. 126 a la página. 129).**	SÍMBOLOS Y EXPONENTES **(Tomo I, de la página p. 130 a la página. 134).**	MEDIR LA COMUNIDAD **(Tomo I, de la página p. 135 a la página. 138).**
Subcontenido: 2.1 Medidas utilizadas en el	**Subcontenido:** 2.2 Simbología de unidades	**Subcontenido:** 2.3 Instrumentos de medición y

Sistema Internacional de Unidades y el Sistema Inglés en el entorno escolar, familiar y la comunidad.	básicas y las propiedades de los exponentes para la resolución de operaciones algebraicas.	conversión de múltiplos y submúltiplos al resolver problemas que implican máximo común divisor y mínimo común múltiplo
Intención Didáctica: 2.1 Aplicar las unidades de medida del Sistema Internacional de Unidades y del Sistema Inglés en una demostración de medidas con reglas, reglillas o metros dentro del aula	**Intención Didáctica:** 2.2 Reconocer la simbología de unidades básicas y las propiedades de los exponentes, mediante un glosario de conceptos para la resolución de operaciones algebraicas contextualizadas a problemas de la vida cotidiana	**Intención Didáctica:** 2.3 Construir instrumentos de medición sencillos y los usarán en una demostración a la comunidad educativa, relacionando su uso con situaciones cotidianas, y aplicando el máximo común divisor y mínimo común múltiplo.
¿Qué debe aprender el alumno? PDA **Matemáticas:** Resuelve problemas que conversiones múltiplos implican submúltiplos del metro, litro, kilogramo y de unidades del sistema inglés (yarda, pulgada, galón, onza y libra). **Física:** 1 Identifica las unidades de medición que se ocupan en su entorno escolar, familiar y en su comunidad.	**¿Qué debe aprender el alumno? PDA** **Matemáticas:** Identifica y usa las propiedades de los exponentes al resolver distintas operaciones algebraicas. **Física:** Identifica cuáles son, cómo se definen y cuál es la simbología de las unidades básicas y derivadas del Sistema Internacional de Unidades.	**¿Qué debe aprender el alumno? PDA** **Matemáticas:** Usa criterios de divisibilidad y números primos al resolver problemas que implican calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo **Matemáticas:** Utiliza diversas estrategias para determinar el perímetro y el área de figuras compuestas **Física:** Conoce los instrumentos de medición y realiza conversiones con los múltiplos y submúltiplos al referirse a una magnitud.
PRODUCTO:	**PRODUCTO:**	**PRODUCTO:**
Demostración de medidas	Glosario de conceptos	Instrumentos de medición sencillos

EJE ARTICULADOR:	EJE ARTICULADOR:	EJE ARTICULADOR:
Pensamiento crítico	Pensamiento crítico	Pensamiento crítico
Video detonador:	**Video detonador:**	**Video detonador:**
Demostración de medidas	Glosario de conceptos	Instrumentos de medición sencillos
Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:**	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:**
Múltiplos y submúltiplos de sistemas de medidas, p. 62 • Compresión de múltiplos y submúltiplos del metro, litro y kilogramo pp. 63 - 64 • Múltiplos y submúltiplos de unidades del sistema inglés, p. 65 • Problemas que implican conversiones entre distintas magnitudes, pp. 66 – 68	**Propiedades de los exponentes para la resolución de operaciones algebraicas, p. 22** • Comprensión de las operaciones algebraicas mediante propiedades de los exponentes, pp. 23 - 26 **Cuantificación de la realidad, p. 144** • Magnitudes yunidades físicas, p. 145 • Unidades básicas y derivadas en el SI, pp. 146 - 151 **Metrología, p. 249** • Notación científica y órdenes de magnitud, pp. 253 - 256	**Construcción a escala de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares o irregulares, p. 47** • Construcción de triángulos y cuadriláteros pormedio de ángulos, lados y rectas notables, pp. 48 - 49 • Construcción de polígonos regulares o irregulares por medio de ángulos, lados y diagonales, pp. 50 – 51 **Perímetro y área de figuras compuestas, p. 69** • Cálculo del perímetro de figuras compuestas, pp. 70 - 75 • Cálculo del área de figuras compuestas, pp. 76 – 79 **Medidas en la comunidad, p. 245** • Las unidades de medición más útiles en nuestros entornos, pp. 246 – 248 **Metrología, p. 249**

		• Instrumentos de medición, pp. 250 - 252
Libro Múltiples Lenguajes:	**Libro Múltiples Lenguajes:**	**Libro Múltiples Lenguajes:**
La operación estrella, p. 14		Cholula, la pirámide que se disfrazó de cerro, p. 18
Informático:		
La física y el álgebra se unen		

SEGUNDO GRADO TELESECUNDARIA
Saberes y Pensamiento Científico



CAMPO FORMATIVO Saberes y Pensamiento Científico	SEGUNDO GRADO TELESECUNDARIA TRIMESTRE I Saberes y Pensamiento Científico	
Proyecto Parcial de Aula 3:	EXPERIMENTACIÓN CON FIGURAS **(Tomo I, de la página 140 a la página 153)**	
Vídeo Proyecto Parcial de Aula:	Experimentación con figuras	
Se relaciona con otro Campo Formativo:	No hay relación	
CONTENIDO INTEGRADO 3:	**INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO:**	
Estructura, propiedades y características de la materia en la construcción y propiedades de figuras planas, circunferencia círculo y esfera a través de la obtención y representación	Relacionar la estructura, propiedades de los fluidos y características de la materia con la construcción y representación de figuras planas, circunferencias, círculos y esferas, mediante una galería de teselados, representaciones visuales de los átomos e histogramas, gráficas poligonales y de línea.	
Proyecto Académico 7:	**Proyecto Académico 8:**	**Proyecto Académico 9:**
TESELADOS EN LA VIDA COMUNITARIA **(Tomo I, de la página p. 141 a la página. 144).**	MODELOS ATÓMICOS Y ESTRUCTURA DE LA MATERIA **(Tomo I, de la página p. 145 a la página. 148).**	CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA **(Tomo I, de la página p. 149 a la página. 152).**

Subcontenido: 3.1 Propiedades y características de materiales y construcción de teselados para mejorar la calidad de vida.	**Subcontenido:** 3.2 Construcción de modelos atómicos a partir de las intersecciones entre círculos y figuras calculando su perímetro para entender teorías sobre la estructura de la materia.	**Subcontenido:** 3.3 Recolección, registro, lectura y comunicación para la comprensión de la constitución de la materia mediante. histogramas, gráficas poligonales y de Línea
Intención Didáctica: 3.1 Montar una galería de teselados construidos con materiales de reciclaje, incluyendo información sobre las propiedades y características de dichos materiales, y en que situaciones de la vida comunitaria serían útiles	**Intención Didáctica:** 3.2 Utilizar intersecciones entre círculos y figuras para crear representaciones visuales de los átomos, para comprender la importancia de la estructura de la materia en contextos de la vida comunitaria.	**Intención Didáctica:** 3.3 Elaborar histogramas, gráficas poligonales y de línea para representar y analizar información relacionada con la estructura y composición de los materiales más comunes en la comunidad.
¿Qué debe aprender el alumno? PDA **Matemáticas:** Identifica y usa las relaciones entre figuras en la construcción de teselados. **Física:** Indaga sobre los saberes y prácticas del uso de materiales y sus propiedades y características para construcción, vestimenta y artefactos de uso común.	**¿Qué debe aprender el alumno? PDA** **Matemáticas:** Explora intersecciones las entre círculos y figuras al calcular perímetros y áreas. **Física:** Relaciona e interpreta las teorías sobre estructura de la materia, a partir de los modelos atómicos y de partículas y los fenómenos que les dieron origen.	**¿Qué debe aprender el alumno? PDA** **Matemáticas:** Recolecta, registra, lee y comunica información mediante histogramas, gráficas poligonales y de línea. **Física:** Explora algunos avances recientes en la comprensión de la constitución de la materia y reconoce el proceso histórico de construcción de nuevas teorías.
PRODUCTO:	**PRODUCTO:**	**PRODUCTO:**
Galería de teselados	Representaciones visuales de los átomo	Histogramas, gráficas poligonales y de línea
EJE ARTICULADOR:	**EJE ARTICULADOR:**	**EJE ARTICULADOR:**
Pensamiento crítico	Artes y experiencias estéticas	Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura

Video detonador:	**Video detonador:**	**Video detonador:**
Galería de teselados	Representaciones visuales de los átomos	Gráficas poligonales y de línea
Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:**	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:**
Construcción de polígonos regulares, p. 14 • Construcción de polígonos regulares a partir delas medidas de sus lados y ángulos, pp. 15 – 16 **Construcción a escala de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares o irregulares, p. 47** • Construcción de triángulos y cuadriláteros por medio de ángulos, lados y rectas notables, pp. 48 - 49 • Construcción de polígonos regulares o irregulares por medio de ángulos, lados y diagonales, pp. 50 – 51 **Teselaciones, p. 52** • Comprensión del término teselado, p. 53 • Construcción de teselados, pp. 54 – 56 **Materiales para mejorar la calidad de vida, p. 239** • Uso de los materiales para el consumo humano, pp. 240 - 241 • Propiedades y características de los materiales de uso común, pp. 242 – 244	**Intersecciones entre círculos y figuras, p. 57** • Cálculo de perímetros mediante intersecciones de círculos con figuras geométricas, p. 58 • Cálculo de áreas mediante intersecciones de círculos con figuras geométricas, pp. 59 – 61 **Constitución de la materia, p. 140** • Avances recientes en la comprensión de la constitución de la materia, pp. 141 - 142 • Proceso histórico de construcción de nuevas teorías, pp. 142 – 143 **Estructura de la materia, p. 198** • Teorías sobre estructura de la materia, p. 199 • Antecedentes que dieron origen a los modelos atómicos, pp. 200 - 201 • Modelos atómicos y de partículas, pp. 202 – 203 **La conformación de la materia, p. 269** • Modelos atómicos, pp. 270 - 273	**Recolección, registro, análisis y comunicación de datos, p. 80** • Recolección, registro y análisis de información de datos, pp. 81 –82. • Comunicación del análisis de datos, pp. 83 –84 **Estructura de la materia, p. 198** • Teorías sobre estructura de la materia, p. 199 • Antecedentes que dieron origen a los modelos atómicos, pp. 200 - 201 • Modelos atómicos y de partículas, pp. 202 – 203 **La conformación de la materia, p. 269** • Modelos atómicos, pp. 270 - 273 • Modelo de partículas de la materia, pp. 274 - 275 • Tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso, y sus propiedades físicas, pp. 276 – 277

Medidas de mitigación y adaptación en tu comunidad ante el cambio climático, p. 257 • Efecto invernadero y cambio climático, pp. 258 – 259	• Modelo de partículas de la materia, pp. 274 – 275	
Libro Múltiples Lenguajes:	**Libro Múltiples Lenguajes:**	**Libro Múltiples Lenguajes:**
Teselaciones o cómo decorar el baño, p. 122		Enormes cristales subterráneos, p. 46
Informático:		
Experimentación con figuras		

SEGUNDO GRADO TELESECUNDARIA
Saberes y Pensamiento Científico



CAMPO FORMATIVO Saberes y Pensamiento Científico	SEGUNDO GRADO TELESECUNDARIA TRIMESTRE I Saberes y Pensamiento Científico	
Proyecto Parcial de Aula 4:	MODELOS Y REPRESENTACIONES **(Tomo I, de la página 154 a la página 167)**	
Vídeo Proyecto Parcial de Aula:	Modelos y representaciones	
Se relaciona con otro Campo Formativo:	No hay relación	
CONTENIDO INTEGRADO 4:	**INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO:**	
Estados de agregación de la materia a partir de la construcción y propiedades de las figuras planas y cuerpos, funciones y su medición y cálculo en diferentes contextos	Reconocer los estados de agregación de la materia y las propiedades de las figuras planas y cuerpos, a partir de modelos atómicos y moleculares, grupos de polígonos regulares y un periódico mural interactivo, interpretando, además, el significado de temperatura y equilibrio térmico.	
Proyecto Académico 10:	**Proyecto Académico 11:**	**Proyecto Académico 12:**
¿CUÁNTO MIDE UN MODELO ATÓMICO? **(Tomo I, de la página p. 155 a la página. 158).**	LA TEMPERATURA EN LOS POLÍGONOS **(Tomo I, de la página p. 159 a la página. 162).**	¿MUCHO FRÍO O MUCHO CALOR? **(Tomo I, de la página p. 163 a la página. 166).**

Subcontenido: 4.1 Uso de estrategias diversas para determinar el perímetro y el área de figuras compuestas en la construcción de modelos atómicos y de partículas.	**Subcontenido:** 4.2 Temperatura en base al modelo de partículas, mediante la construcción de polígonos regulares	**Subcontenido: 4.3** Relaciones de proporcionalidad inversa en sistemas de equilibrio térmico con la utilización de una tabla, gráfica o representación algebraica.
Intención Didáctica: 4.1 Presentar diferentes modelos atómicos y moleculares con información sobre cómo calcular el perímetro y área de los modelos presentados	**Intención Didáctica:** 4.2 Analizar, mediante la construcción y estibación ordenada de grupos de polígonos regulares, el concepto de temperatura basado en el modelo de partículas.	**Intención Didáctica: 4.3** Representar la disminución de temperatura con respecto al tiempo que tiene un cuerpo que tiende al equilibrio térmico, estableciendo la relación de proporcionalidad inversa de este fenómeno a través de un periódico mural interactivo
¿Qué debe aprender el alumno? PDA **Matemáticas:** Utiliza diversas estrategias para determinar el perímetro y el área de figuras compuestas. **Física:** Experimenta e interpreta los modelos atómicos y de partículas al proponer hipótesis que expliquen los tres estados de la materia, sus propiedades físicas como la temperatura de fusión, ebullición, densidad, entre otros.	**¿Qué debe aprender el alumno? PDA** **Matemáticas:** Construye con regla y compás polígonos regulares con distinta información. **Física:** Interpreta la temperatura y el equilibrio térmico con base en el modelo de partículas.	**¿Qué debe aprender el alumno? PDA** **Matemáticas:** Relaciona e interpreta la proporcionalidad inversa de dos magnitudes o cantidades, además usa una tabla, gráfica o representación algebraica en diversos contextos. **Física:** Interpreta la temperatura y el equilibrio térmico con base en el modelo de partículas.
PRODUCTO:	**PRODUCTO:**	**PRODUCTO:**

Modelos atómicos y moleculares	Grupos de polígonos regulares	Periódico mural interactivo
EJE ARTICULADOR:	**EJE ARTICULADOR:**	**EJE ARTICULADOR:**
Pensamiento crítico	Pensamiento crítico	Interculturalidad crítica
Video detonador:	**Video detonador:**	**Video detonador:**
Modelos atómicos y moleculares	Grupos de polígonos regulares	Periódico mural interactivo
Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:**	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:**
Perímetro y área de figuras compuestas, p. 69 • Cálculo del perímetro de figuras compuestas, pp. 70 - 75 • Cálculo del área de figuras compuestas, pp. 76 - 79 **Constitución de la materia, p. 140** • Proceso histórico de construcción de nuevas teorías, pp. 142 – 143 **Estructura de la materia, p. 198** • Teorías sobre la estructura de la materia, p. 199 • Antecedentes que dieron origen a los modelos atómicos, pp. 200 - 201 • Modelos atómicos y de partículas, pp. 202 – 203 **La conformación de la materia, p. 269**	**Construcción de polígonos regulares, p. 14** • Construcción de polígonos regulares a partir de las medidas de sus lados y ángulos, pp. 15 – 16 **Representación algebraica de áreas, p. 17** • Comprensión de la ecuación ax2 + bx + c = 0, p.18 •Ejemplos de uso de la expresión ax2 + bx + c para representar áreas de figuras geométricas, pp.19 - 21 **Desigualdades con expresiones algebraicas, p. 27** • Comprensión de la desigualdad algebraica, p. 28 • Ejemplos de resolución de desigualdades algebraicas, pp. 29 – 32	**Representación algebraica de áreas, p. 17** • Comprensión de la ecuación ax2 + bx + c = 0, p. 18 • Ejemplos de uso de la expresión ax2 + bx + c para representar áreas de figuras geometricas, pp. 19 – 21 **La proporcionalidad inversa de dos magnitudes o cantidades y su representación, p. 41** • Cálculo de la proporcionalidad inversa, pp. 42 - 43 • Representación gráfica, tabular y algebraica de la proporcionalidad inversa, pp. 44 – 46 **Sucesiones cuadráticas, p. 106** • Representación algebraica de sucesiones de figuras con progresión cuadrática,

• Modelos atómicos, pp. 270 - 273 • Modelo de partículas de la materia, pp. 274 - 275 • Tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso, y sus propiedades físicas, pp. 276 - 277	**Perímetro y área de figuras compuestas, p. 69** • Cálculo del perímetro de figuras compuestas, pp. 70 - 75 • Cálculo del área de figuras compuestas, pp. 76 - 79 **Sucesiones cuadráticas, p. 106** • Representación algebraica de sucesiones de figuras con progresión cuadrática, pp. 107 - 109 • Representación algebraica de sucesiones de números con progresión cuadrática, p. 110 - 111 **Equilibrio térmico, p. 195** • Equilibrio térmico y temperatura, pp. 196 - 197	pp. 107 - 109 • Representación algebraica de sucesiones de números con progresión cuadrática, pp. 110 - 111 **Equilibrio térmico, p. 195** • Equilibrio térmico y temperatura, pp. 196 - 197
Libro Múltiples Lenguajes:	**Libro Múltiples Lenguajes:**	**Libro Múltiples Lenguajes:**
Informático:		
Modelos y representaciones		

SEGUNDO GRADO TELESECUNDARIA
Saberes y Pensamiento Científico

Dr. JOEL OROZCO
Asesor Técnico Pedagógico

CAMPO FORMATIVO Saberes y Pensamiento Científico	SEGUNDO GRADO TELESECUNDARIA TRIMESTRE I Saberes y Pensamiento Científico	
Proyecto Parcial de Aula 5:	EL DEPORTE Y LAS LEYES DEL MOVIMIENTO **(Tomo I, de la página 168 a la página 183)**	
Vídeo Proyecto Parcial de Aula:	El deporte y las leyes del movimiento	
Se relaciona con otro Campo Formativo:	No hay relación	
CONTENIDO INTEGRADO 5:	**INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO:**	
Interacciones en fenómenos relacionados con la fuerza y el movimiento, mediante rectas y ángulos, en la extensión del significado de operaciones en ecuaciones lineales y cuadráticas.	Comprender, mediante una infografía mural, un álbum de predicciones científicas y una demostración de las leyes de Newton, fenómenos relacionados con la fuerza y el movimiento, con la identificación de sus causas a través de las leyes de Newton, con ayuda de expresiones y cálculos matemáticos.	
Proyecto Académico 13:	**Proyecto Académico 14:**	**Proyecto Académico 15:**
¡LANZAR, PATEAR O BATEAR! **(Tomo I, de la página p. 169 a la página. 173).**	PRÁCTICA DEPORTIVA CON AYUDA DE LA CIENCIA **(Tomo I, de la página p. 174 a la página. 178).**	CIENCIA PARA DESTACAR EN EL DEPORTE **(Tomo I, de la página p. 179 a la página. 182).**

Subcontenido: 5.1 Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas por algún método para experimentar e interpretar las interacciones de la fuerza y movimiento relacionado con las Leyes de Newton.	**Subcontenido:** 5.2 Diferentes tipos de movimiento relacionados con la velocidad y aceleración para la identificación y uso de relaciones entre ángulos, lados y diagonales.	**Subcontenido:** 5.3 Calcula la presencia de fuerzas en interacciones cotidianas con exponente entero, raíz cuadrada y usando la notación científica
Intención Didáctica: 5.1 Explicar, a través de una infografía mural, las causas del movimiento y la descripción de las trayectorias de diversos objetos (mediante experimentación previa) a través de las leyes de Newton, con la ayuda de la resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales.	**Intención Didáctica:** 5.2 Identificar, a través de un álbum de predicciones científicas los diferentes tipos de movimiento de objetos comunes en su entorno, reconociendo las relaciones entre los ángulos y diagonales de diferentes figuras geométricas superpuestas en sus trayectorias para predecir su comportamiento.	**Intención Didáctica:** 5.3 Exponer, mediante una demostración de las leyes de Newton, las fuerzas que actúan en diferentes objetos de su comunidad, con ayuda de cálculos con exponentes enteros y raíz cuadrada, utilizando notación científica (cantidades muy grandes o muy pequeñas), para explicar y predecir su movimiento.
¿Qué debe aprender el alumno? PDA **Matemáticas:** Modela y soluciona sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas por algún método para dar respuesta a un problema. **Física:** Experimenta e interpreta las interacciones de la fuerza y el movimiento relacionados con las Leyes de Newton para explicar actividades cotidianas.	**¿Qué debe aprender el alumno? PDA** **Matemáticas:** Identifica y usa las relaciones entre los ángulos, lados y diagonales para construir a escala triángulos, cuadriláteros polígonos regulares o irregulares. **Física:** Identifica los elementos y los diferentes tipos de movimiento relacionados con la velocidad y aceleración y realiza experimentos sencillos.	**¿Qué debe aprender el alumno? PDA** **Matemáticas:** Calcula potencias con exponente entero y la raíz cuadrada. Usa la notación científica. **Matemáticas:** Usa la notación científica al realizar cálculos con cantidades muy grandes o muy pequeñas. **Física:** Identifica y describe la presencia de fuerzas en interacciones cotidianas (fricción y fuerzas en equilibrio).
PRODUCTO:	**PRODUCTO:**	**PRODUCTO:**

infografía mural	Álbum de predicciones científica	Demostración de las Leyes de Newton
EJE ARTICULADOR:	**EJE ARTICULADOR:**	**EJE ARTICULADOR:**
Interculturalidad crítica	Pensamiento crítico	Pensamiento crítico
Video detonador:	**Video detonador:**	**Video detonador:**
Infografía mural	Álbum de predicciones científicas	Demostración de las leyes de Newton
Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:**	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:**
Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, p. 33 • Método de reducción para resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, pp. 34 - 36 • Método de igualación para resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, pp. 37 - 38 • Método de sustitución para resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, pp. 39 – 40 **Recolección, registro, análisis y comunicación de datos, p. 80** • Recolección, registro y análisis de información de datos, pp. 81 - 82 • Comunicación del análisis de datos, pp. 83 – 84 **Cinemática, p. 126** • Movimiento rectilíneo uniforme, pp. 127	**Representación algebraica de áreas, p. 17** • Comprensión de la ecuación ax2 + bx + c = 0, p. 18 Desigualdades con expresiones algebraicas, p. 27 • Comprensión de la desigualdad algebraica, p. 28 • Ejemplos de resolución de desigualdades algebraicas, pp. 29 – 32 **Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, p. 33** • Método de reducción para resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, p. 34 - 36 • Método de igualación para resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, pp. 37 - 38 • Método de sustitución para resolver	**Propiedades de los exponentes para la resolución de operaciones algebraicas, p. 22** • Comprensión de las operaciones algebraicas mediante propiedades de los exponentes, pp. 23 – 26 **Tendencias en los datos, p. 92** • Interpretación de la variación de datos, pp. 93 - 97 **Equilibrio, p. 190** • Fuerza de fricción, pp. 191 - 192 • Fuerza en equilibrio, pp. 193 - 194 **Metrología, p. 249** • Notación científica y órdenes de magnitud, pp. 253 – 256 **Dinámica, p. 27** • Leyes de Newton, pp. 287 – 289

- 129 • Movimiento acelerado, pp. 129 – 131 **Dinámica, p. 278** • Fuerza y movimiento, pp. 279 - 281 • Velocidad, pp. 282 - 284 • Aceleración, pp. 285 - 286 • Leyes de Newton, pp. 287 – 289	sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, pp. 39 – 40 **Construcción a escala de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares o irregulares, p. 47** • Construcción de polígonos regulares o irregulares por medio de ángulos, lados y diagonales, pp. 50 – 51 **Sucesiones cuadráticas, p. 106** • Representación algebraica de sucesiones de figuras con progresión cuadrática, pp. 107 - 109 • Representación algebraica de sucesiones de números con progresión cuadrática, p. 110 - 111 **Cinemática, p. 126** • Movimiento rectilíneo uniforme, pp. 127 - 129 • Movimiento acelerado, pp. 129 – 131 **Dinámica, p. 278** • Fuerza y movimiento, pp. 279 - 281 • Velocidad, pp. 282 - 284 • Aceleración, pp. 285 - 286 **Metrología, p. 249** • Instrumentos de medición, p. 250 - 252 • Notación científica y órdenes de magnitud, pp. 253 - 256	
Libro Múltiples Lenguajes:	**Libro Múltiples Lenguajes:**	**Libro Múltiples Lenguajes:**

Los trucos de la abuela p. 110	Acertijos y retos, p. 64	
Informático:		
El deporte y las leyes del movimiento		